

多媒体系统导论·期末冲刺

深圳大学·方山城·2026 春·第二讲至第十二讲

主页 · L02-03 L04-05 L06-07 L08-10 L11-12 · 速查表 模拟卷 摸底卷

模拟卷A **模拟卷B** 易错清单 冲刺清单 公式手册 术语词典

模拟期末试卷 B · 100 分

四 大题型 / 与卷 A 同构、题目全换 / 120 分钟 / 计算题占 60 分

与卷 A 同构、题目全换：单选 10×2 + 简答 2×5 + 计算 4×15 (JPEG / 运动补偿 / 算术编码 / 检索指标) + 综合论述 $1 \times 10 = 100$ 分。数值答案均经代码验证。

I. 一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

Q1 单选 文本处理（字处理）软件的主要用途是？

- A. A. 视频剪辑
- B. B. 文字录入、编辑与排版
- C. C. 音频合成
- D. D. 三维建模

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

字处理软件面向文字的录入/编辑/排版（如 Word）；其余为专用媒体工具。

涉及

L01

Q2 单选 压缩音频时，下列哪一组是主要需要考虑的因素？

- A. A. 采样率、量化位数、声道数
- B. B. 屏幕分辨率、色深
- C. C. 帧率、GOP 长度
- D. D. 卷积核大小、步长

▼ 显示答案与解析

答案

A

解析

音频数据量与质量由采样率、量化位数（位深）、声道数决定，并可利用听觉掩蔽做感知压缩。

涉及

L05

Q3 单选 一幅 8-bit 灰度图像，每像素可表示的灰度级数为？

- A. A. 8
- B. B. 128
- C. C. 255
- D. D. 256

▼ 显示答案与解析

答案

D

解析

8 bit $\rightarrow 2^8 = 256$ 个灰度级（0-255，共 256 级，注意不是 255）。

涉及

L02

Q4 单选 需要把屏幕上的 RGB 图像用于四色印刷时，应转换到哪个颜色空间？

A. A. YCbCr

B. B. HSV

C. C. CMYK

D. D. Lab

▼ 显示答案与解析

答案

C

解析

印刷是减色系统，用青/品红/黄/黑（CMYK）油墨；RGB 是加色的显示系统。

涉及

Lo3

Q5 单选 关于 DCT 变换编码，正确的是？

- A. A. DCT 是非线性变换、会丢信息
- B. B. DCT 是线性可逆变换，本身不丢信息，能量集中于低频
- C. C. DCT 直接就是压缩
- D. D. DCT 把能量均匀铺开

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

DCT 是线性正交、可逆、本身不损失信息；它把能量集中到少数低频系数，为后续量化/熵编码创造条件。

涉及

Lo7

Q6 单选 关于 H.261 的 P 帧，正确的是？

- A. A. P 帧必须基于运动补偿
- B. B. P 帧只能帧内编码
- C. C. P 帧基于前一帧做帧间预测，但某些宏块也可直接帧内编码（未必都用运动补偿）
- D. D. P 帧是双向预测帧

▼ 显示答案与解析

答案

C

解析

P 帧以前一帧为参考做帧间预测（多用运动补偿），但预测不划算时某些宏块可退化为帧内编码。双向预测的是 B 帧。

涉及

L10

Q7 单选 MPEG-1 的帧序列中，B 帧的特点是？

- A. A. 只用前一帧预测
- B. B. 只做帧内编码
- C. C. 同时参考前、后帧做双向预测，压缩比最高
- D. D. 不可被其他帧参考且压缩比最低

▼ 显示答案与解析

答案

C

解析

B 帧双向预测（参考前后 I/P 帧），压缩比最高；I 帧帧内、压缩比最低。

涉及

L10

Q8 单选 按奈奎斯特采样定理，采样率至少应为信号最高频率的？

- A. A. 0.5 倍
- B. B. 1 倍
- C. C. 2 倍
- D. D. 4 倍

▼ 显示答案与解析

答案

C

解析

无混叠还原要求 $f_s \geq 2 \cdot f_{\max}$ 。

涉及

L05

Q9 单选 设计量化器的主要目的是?

- A. A. 增加数据量
- B. B. 用有限个电平近似连续/高精度幅度，在可接受失真下降低码率
- C. C. 消除采样
- D. D. 无损保留全部信息

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

量化把连续或高位深幅度映射到有限重建电平，是有损压缩的关键环节，用失真换码率。

涉及

Lo7

Q10 单选 SIFT 特征的核心优势是?

- A. A. 对尺度与旋转具有不变性
- B. B. 计算量极小
- C. C. 依赖颜色
- D. D. 只对整幅图做全局统计

▼ 显示答案与解析

答案

A

解析

SIFT 在尺度空间检测极值点并赋主方向，具尺度、旋转（及一定光照/视角）不变性，属局部特征。

涉及

L11

II. 二、简答题（每题 5 分，共 10 分）

S1 简答 设计量化器的目的是什么？均匀量化与非均匀量化有何区别？

▼ 显示答案与解析

要点

① 目的：用有限个重建电平近似连续/高位深幅度，在可接受失真下降低码率，量化是失真主要来源，需权衡率与失真；② 均匀量化：区间等宽（ Δ 恒定），实现简单，适合分布均匀的信号，对小信号相对误差大；③ 非均匀量化：区间不等宽（小幅度密、大幅度疏，如 μ 律/A 律），使信噪比在大动态范围内更均衡，更贴合语音；等价于「压缩 → 均匀量化 → 扩张」。

涉及

L07

S2 简答 变换编码为什么要「先做 DCT 变换再编码」？变换带来什么好处？

▼ 显示答案与解析

要点

① 空域像素相关性强、能量分散，直接编码冗余大；② DCT 线性可逆，把信号投影到频域，能量集中（**compaction**）到少数低频系数、多数高频接近 0 → 去相关、降熵；③ 变换本身不丢信息，真正损失发生在其后的量化（高频粗量化 → 大量零）→ 配合 zig-zag/RLC/熵编码高效压缩；④ 即把难压的空域信号变成易压的稀疏频域表示。

涉及

L07

III. 三、计算题（每题 15 分，共 60 分）

C1 计算题 某 8×8 亮度块量化后系数（只写非零，其余为 0）：

$(0,0)=20$ $(0,1)=-1$ $(0,2)=1$
 $(1,0)=-4$ $(1,1)=2$
其余全部为 0

前一块 DC = 17。求：(1) Zig-zag 序列；(2) DC 的 DPCM 差分；(3) AC 的 RLC (run,level)，以 EOB 结尾。

▼ 显示答案与解析

(1) ZIG-ZAG 序列

20, -1, -4, 0, 2, 1, 0, 0, ...（其余全 0）

(2) DC-DPCM 差分

$$20 - 17 = 3$$

(3) AC 游程编码

(0,-1) (0,-4) (1,2) (0,1) EOB

解析

去 DC 后 AC 串 = -1, -4, 0, 2, 1, 0, ...； $-1 \rightarrow (0, -1)$ ； $-4 \rightarrow (0, -4)$ ；跳 1 个 0 到 $2 \rightarrow (1, 2)$ ；紧接 $1 \rightarrow (0, 1)$ ；其后全 0 $\rightarrow$ EOB。

涉及

Lo8

C2 计算题 当前帧 4×4 宏块 C:

```
21 22 25 30
24 25 28 33
29 30 33 38
36 37 40 45
```

参考帧搜索区 R (10×10, 局部坐标 row/col = 0...9) :

```
      c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9
r0:   40 37 36 37 40 45 52 61 72 85
r1:   33 30 29 30 33 38 45 54 65 78
r2:   28 25 24 25 28 33 40 49 60 73
r3:   25 22 21 22 25 30 37 46 57 70
r4:   24 21 20 21 24 29 36 45 56 69
r5:   25 22 21 22 25 30 37 46 57 70
r6:   28 25 24 25 28 33 40 49 60 73
r7:   33 30 29 30 33 38 45 54 65 78
r8:   40 37 36 37 40 45 52 61 72 85
r9:   49 46 45 46 49 54 61 70 81 94
```

约定同卷 A: $MV=(dx,dy)$ = 向右 dx 、向下 dy ; $MV=(0,0)$ 时 C 对齐 R 的 rows3-6、cols3-6; $MAD = (1/16)\sum|差|$; 搜索范围 ± 3 。求:

(1) 最优 MV 及 MAD; (2) 2D 对数搜索第一轮 (step=2) 5 点 MAD 与下一轮中心, 续算第二轮 (step=1) 至收敛。

▼ 显示答案与解析

(1) 最优运动矢量

$MV = (dx=-1, dy=+2)$, C 与 R 的 rows5-8、cols2-5 子块完全重合,
 $MAD = 0$ 。

(2) 第一轮

(中心 (0,0), step=2) :

MV	(0,0)	(+2,0)	(-2,0)	(0,+2)	(0,-2)
MAD	$9/2=4.5$	$99/8\approx 12.375$	$65/8\approx 8.125$	4	8

最小 **MV(0,+2)**, **MAD=4** → 下一轮中心 (0,+2)。第二轮 (中心 (0,+2), step=1) :

MV	(0,+2)	(+1,+2)	(-1,+2)	(0,+3)	(0,+1)
MAD	4	10	0	10	5/2=2.5

最小 **MV(-1,+2)**, **MAD=0** → 收敛, 最优 MV = (-1,+2)。

涉及

Log

C3 计算题 信源 4 符号 $P(A)=0.5, P(B)=0.25, P(C)=0.125, P(\$)=0.125$ 。区间：

$A \rightarrow [0, 0.5)$ $B \rightarrow [0.5, 0.75)$ $C \rightarrow [0.75, 0.875)$ $\$ \rightarrow [0.875,$

(1) 对 A B A \$ 编码，列 low/high、给最终区间与最短二进制码字；(2) 用同表解码验证。

▼ 显示答案与解析

(1) 编码

读入	LOW	HIGH
A	0	0.5
B	0.25	0.375
A	0.25	0.3125
\$	0.304688	0.3125

最终区间 **[0.304688, 0.3125)** = [39/128, 5/16)。最短二进制码字 **39/128 = 0.304688** 恰为下界且落在区间内，即 **0.0100111**（7 位）。

(2) 解码

$v = 0.304688$: ① $\in [0,0.5) \rightarrow \mathbf{A}$ ，缩到 $[0,0.5)$ ；② $(v-0)/0.5 = 0.6094 \in [0.5,0.75) \rightarrow \mathbf{B}$ ，缩到 $[0.25,0.375)$ ；③ $(v-0.25)/0.125 = 0.4375 \in [0,0.5) \rightarrow \mathbf{A}$ ，缩到 $[0.25,0.3125)$ ；④ $(v-0.25)/0.0625 = 0.875 \in [0.875,1) \rightarrow \mathbf{\$}$ 。还原 = A B A \$ ✓

涉及

Lo6

C4 计算题 两个查询的返回排序 (✓ 相关 / ✗ 不相关) 与相关总数:

Q1 (相关总数=5): ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓

Q2 (相关总数=3): ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗

(1) 对 Q1 列 P@k、R@k; (2) 求 AP(Q1)、AP(Q2); (3) 求 mAP。 (AP = 命中位置 Precision 之和 ÷ 相关总数)

▼ 显示答案与解析

(1) Q1 逐位

RANK	命中	P@K	R@K
1	✓	1.000	0.20
2	✓	1.000	0.40
3	✗	0.667	0.40
4	✓	0.750	0.60
5	✗	0.600	0.60
6	✗	0.500	0.60
7	✓	0.571	0.80

(2) AP

$AP(Q1) = (1.000 + 1.000 + 0.750 + 0.571) / 5 = 3.3214 / 5 = \mathbf{0.6643}$; $AP(Q2)$:
命中在 rank 3,4,5, $P = 0.333, 0.500, 0.600$, $AP = 1.4333 / 3 = \mathbf{0.4778}$ 。

(3) MAP

$(0.6643 + 0.4778) / 2 = \mathbf{0.5710}$

涉及

L12

IV. 四、综合论述（10 分）

D1 综合论述 围绕 YCbCr 与色度二次采样：

- (1) 为什么用 YCbCr 而非 RGB 做压缩？给出至少 3 条理由；
- (2) 定量比较 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 每像素字节数，说明哪种传输效率最高；
- (3) 已知某像素 $Y=100$ 、 $Cb=150$ 、 $Cr=100$ ，用逆变换求其 RGB
($R=Y+1.402(Cr-128)$ ， $G=Y-0.344(Cb-128)-0.714(Cr-128)$ ， $B=Y+1.772(Cb-128)$)。

▼ 显示答案与解析

(1) 为什么用 YCBCR

① 人眼对亮度 **Y** 敏感、对色度 **Cb/Cr** 不敏感 → 色度可大幅降采样几乎无感损；② YCbCr 去相关（RGB 三通道高度相关，不利压缩），能量更集中于 Y；③ 兼容电视/亮度通道，黑白设备只取 Y；④ 便于对亮/色分别用不同质量编码。

(2) 定量比较

每 $2 \times 2 = 4$ 像素：4:4:4 = 12 采样（3 B/px）；4:2:2 = 8（2 B/px）；4:2:0 = 6（**1.5 B/px**）。**4:2:0** 效率最高，仅为 4:4:4 的 50%。

(3) 逆变换求 RGB

$R = 100 + 1.402 \times (100 - 128) = 100 - 39.256 = \mathbf{60.7 \approx 61}$ ； $G = 100 - 0.344 \times (150 - 128) - 0.714 \times (100 - 128) = 100 - 7.568 + 19.992 = \mathbf{112.4 \approx 112}$ ； $B = 100 + 1.772 \times (150 - 128) = 100 + 38.984 = \mathbf{139.0 \approx 139}$ 。故 RGB $\approx (61, 112, 139)$ 。

涉及

L03/L04